

Lezione 1: Spazi di Probabilità

La **Probabilità** si occupa degli strumenti matematici finalizzati allo studio dei **fenomeni aleatori**. La costruzione di un modello passa attraverso tre **punti fondamentali**:

1. Determinare l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento casuale.

Tale insieme si denota con Ω . Esempi:

- Risultato di un lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Determinare, a partire da ora, l'istante in cui una sorgente luminosa smette di funzionare: $\Omega = \{\mathbb{R}^+\}$

Def: Ω è detto **spazio dei campioni**.

2. Determinare gli oggetti di cui è possibile quantificare il loro verificarsi.

Essi sono detti eventi e sono tipicamente sottoinsiemi di Ω .

L'insieme di tutti gli eventi si indica con $\mathcal{F}$.

Ogni elemento $\omega \in \Omega$, visto come $\{\omega\} \subset \Omega$, è un evento:

Def: Se $\omega \in \Omega$, allora $\{\omega\}$ è detto **evento elementare**.

- Lancio di una moneta: $\Omega = \{T, C\}$; eventi elementari: $\{T\}, \{C\}$.
- Lancio di un dado: $\Omega = \{1 \dots 6\}$; eventi elementari: $\{1\} \dots \{6\}$
 $F = \{\text{risultato è numero pari}\} = \{1, 4, 6\}$. F non è elementare.

Def: Un evento non elementare è detto **composto**.

L'aver introdotto gli eventi come sottoinsiemi fa sì che le relazioni tra insiemi diano luce a "nuovi" eventi.

1. $\emptyset, \Omega$ sono eventi.
2. Se $E, F \in \mathcal{F}$ allora $E \cup F \in \mathcal{F}$ (evento che si verifichi almeno uno tra E ed F)
3. Se $E, F \in \mathcal{F}$ allora $E \cap F \in \mathcal{F}$ (evento che si verifichino entrambi)
4. $E \in \mathcal{F}$, allora $E^c \in \mathcal{F}$ (evento per cui E non si verifica, o meglio, si verifica il complementare di E)

3. Misurare gli eventi: assegnare loro la "probabilità"

Si tratta di una applicazione, detta **Probabilità** $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ t. c. $\forall E \in \mathcal{F} \ P(E) = p \in \mathbb{R}$ che verifica i seguenti assiomi:

1. (A1) $\forall E \in \mathcal{F} : P(E) \in [0, 1]$
2. (A2) $P(\Omega) = 1$
3. (A3) Se $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ sono eventi t.c. $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$, allora $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Def: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ è detto **Spazio di Probabilità**.

$\Omega \rightarrow$ **evento certo**

$\emptyset \rightarrow$ **evento impossibile**

Proprietà: Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità.

1. Se $A, B \in \mathcal{F}$, allora $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$
2. Se $A, B \in \mathcal{F}$, $A \subset B$, allora $P(A) \leq P(B)$
3. Se $A \in \mathcal{F}$, allora $P(A^c) = 1 - P(A)$
4. Se $A, B \in \mathcal{F}$, allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Dimostrazioni

1. $P(B) = P(B \cap \Omega) = P(B \cap (A \cup A^c)) \stackrel{A3}{=} P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$
 2. $P(B) \stackrel{1}{=} P(B \cap A) + P(B \cap A^c) \stackrel{A \subset B}{=} P(A) + P(B \cap A^c) \stackrel{A1}{\geq} P(A) \Rightarrow [P(B \cap A^c) \geq 0]$
 3. $1 \stackrel{A2}{=} P(\Omega) = P(A \cup A^c) \stackrel{A3}{=} P(A) + P(A^c) \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$
- Oss:** $P(\emptyset) = 0$
4. $P(A \cup B) = P(A \cup B \cap \Omega) = P((A \cup B) \cap (A \cup A^c)) = P((A \cup B \cap A) \cup (A \cup B \cap A^c)) \stackrel{A3}{=} P(A) + P(A \cup B \cap A^c)$
- Def:** Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità. Se per ogni $\omega_i, \omega_j \in \Omega$ si ha $P(\omega_i) = P(\omega_j)$, allora gli eventi elementari si dicono **equiprobabili**.

Es: Supponiamo di lanciare un dado equilibrato. Se $E = \{\text{risultato } 2\}$, quanto vale $P(E) = ?$

$$P(E) = p$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$1 = P(\Omega) = P(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\} \cup \{5\} \cup \{6\}) \stackrel{A3}{=} P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 6p =$$

Si osservi che, se $|\Omega| < \infty$ e siamo in presenza di eventi equiprobabili, per $u \in \Omega$, si ha

$$P(u) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|\{u\}|}{|\Omega|}$$

Se $E \in \mathcal{F}$ non è elementare, ma Ω finito ed eventi elementari equiprobabili, quanto vale $P(E)$?

$$\text{Ricordo che } P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} = p, \text{ se } \omega \in E. \text{ Allora } P(E) = p|E| = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Def. classica di probabilità: rapporto tra casi favorevoli e casi possibili. Tale situazione vale solo se Ω è finito e gli eventi elementari sono equiprobabili.

Esercizio: In un gruppo di persone, il 22% mangia pesce, il 34% mangia carne e il 17% mangia sia carne che pesce. Quale percentuale non mangia né carne né pesce?

$E = \{\text{persone che mangiano pesce}\}$

$F = \{\text{persone che mangiano carne}\}$

$E \cap F = \{\text{persone che mangiano sia carne che pesce}\}$

Ci viene chiesto di calcolare $P((E \cup F)^c)$.

$$P((E \cup F)^c) = 1 - P(E \cup F)$$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) = 0.22 + 0.34 - 0.17 = 0.39$$

$$P((E \cup F)^c) = 1 - 0.39 = 0.61 = 61\%$$

Esercizio: Supponiamo di lanciare 2 volte un dado equo. Qual è la probabilità che in entrambi i lanci ottengo un numero inferiore a 5?

$$\Omega = (\omega_i, \omega_j) | \omega_i = 1, \dots, 6; \omega_j = 1, \dots, 6 = (1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), \dots, (6, 6)$$

$$|\Omega| = 36$$

$E = \{\text{risultati} < 5\} = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 4), (2, 1), \dots, (4, 4)\}$

$|E| = 16$. Allora $P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$

Lezione 2: Calcolo combinatorio

Si occupa degli insiemi di cardinalità finita.

Sappiamo che se N è finito e $|N| = n$, allora per N^m si ha $|N^m| = n^m$.

Se $K \subset N$, $|K| = k$, le applicazioni iniettive $f: K \rightarrow N$ possono essere contate.

$|\{f: K \rightarrow N \mid f \text{ iniettiva}\}| = ?$

$K = \{x_1, \dots, x_k\}$

$x_1 \xrightarrow{f}$ in n possibili posti di N .

$x_2 \xrightarrow{f}$ in $n-1$ possibili posti di N .

...

$x_k \xrightarrow{f}$ in $n-k+1$ possibili posti di N .

Allora $|\{f: K \rightarrow N \mid f \text{ iniettiva}\}| = n(n-1) * \dots * (n-k+1)$

Poiché $n! = n(n-1) * \dots * 3 * 2 * 1$, allora

$|\{f: K \rightarrow N \mid f \text{ iniettiva}\}| = n(n-1) * \dots * (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Dunque se $|K| = n$, allora $|\{f: N \rightarrow N \mid f \text{ biiettiva}\}| = n!$ (permutazioni di N)

Se invece vogliamo sapere il numero dei sottoinsiemi di N formati da $K \leq n$ elementi, allora essi

sono $\frac{n!}{k!(n-k)!} := \binom{n}{k}$

Notazione: $D_k^n := \frac{n!}{(n-k)!}$ -> Numero delle disposizioni di n oggetti di classe k .

$C_k^n := \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$ -> Numero delle combinazioni di n oggetti di classe k .

Esempio: Campionamento con rimessa

Sia data un'urna con M palline numerate (distinguibili) e di estrarre una di esse. Dopo averla identificata, la riponiamo nell'urna e ripetiamo l'esperimento.

Supponiamo di aver fatto n estrazioni $\Omega = ? \quad |\Omega| = ?$

Ci sono due casi possibili:

1. **Campioni ordinati:** in tal caso i risultati dell'estrazione dipendono dall'ordine. (Ad esempio

$(2 \ 1 \ 3) \neq (3 \ 1 \ 2)$)

In tal caso $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_i = 1, \dots, M, i = 1, \dots, n\}$

Allora $|\Omega| = M * M * \dots * M = M^n$

2. **Campioni non ordinati:** $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_i = 1, \dots, M, i = 1, \dots, n\}$. Si prova che

$|\Omega| = \binom{M+n-1}{n}$

Esempio: Campionamento senza rimessa

Rispetto al caso precedente, ora non rimetto la pallina nell'urna dopo l'estrazione. Pertanto

$n \leq M$ (non sono possibili ripetizioni) $\Omega = ? \quad |\Omega| = ?$

Anche ora distinguiamo i 2 casi possibili:

1. **Campioni ordinati:** (le n palline differiscono tra loro anche per l'ordine di estrazione)

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) | \omega_i = 1, \dots, M, \omega_i \neq \omega_j \text{ se } i \neq j\}$$

$$\text{Quindi } |\Omega| = M(M-1) \dots (M-n+1) = \frac{M!}{(M-n)!} = D(M, n)$$

2. **Campioni non ordinati:** (le n palline differiscono tra loro solo per il risultato, non per l'ordine)

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) | \omega_i = 1, \dots, M, \omega_i \neq \omega_j \text{ se } i \neq j\}$$

$$\text{Quindi } |\Omega| = \frac{M!}{n!(M-n)!} = \binom{M}{n} = C(M, n)$$

Esercizio: Estraiamo con rimessa, da una scatola contenente M palline, n palline.

Calcolare la probabilità che tutte le palline estratte sono diverse tra loro, nel caso in cui si tenga conto dell'ordine.

$E = \{\text{tutte le n palline sono diverse}\}$

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}. \text{ So che } |\Omega| = M^n$$

$$|E| = M(M-1) \dots (M-n+1) = \frac{M!}{(M-n)!}$$

$$P(E) = \frac{M!}{(M-n)!M^n}$$

Esercizio: Qual è la probabilità di fare terno a lotto su una ruota facendo i numeri {27, 12, 83}.

Qui l'ordine di estrazione non è importante. Voglio calcolare la probabilità di

$$A = \{(\omega_1, \dots, \omega_5) | \{27, 12, 83\} \subset \{\omega_1, \dots, \omega_5\}\}$$

Dunque $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$, ma $\Omega = C(90, 5)$, dove devo solo calcolare |A|.

Per comodità divido A in 2 sottoinsiemi A1 e A2 dove A1 = {27, 12, 83} e A2 = i restanti 87.

Perché una cinquina sia in A, deve contenere A1 e 2 elementi di A2, quindi:

1. Dei 3 elementi di A1, li devi estrarre tutti.

2. Devo estrarre 2 elementi degli 87 di A2.

$$\text{Quindi } |A| = C(3, 3) C(87, 2)$$

$$\text{Ne consegue che } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C(3, 3) C(87, 2)}{C(90, 5)} = \frac{\binom{3}{3} \binom{87}{2}}{\binom{90}{5}}$$

Tale modello, detto **ipergometrico**, sarà presente ogni volta in cui c'è un campionamento **senza** rimessa.

Esercizio: Un giocatore di poker riceve 5 carte da un mazzo che ne contiene 52.

Qual è la probabilità di ricevere almeno 2 jack?

Qual è la probabilità di ricevere 5 carte dello stesso colore?

Qual è la probabilità di ricevere un poker?

$A_k = \{\text{ricevo k jack}\}; k = 2, 3, 4$

$$A = A_2 \cup A_3 \cup A_4 \rightarrow P(A) = P(A_2 \cup A_3 \cup A_4) \stackrel{A3}{=} P(A_2) + P(A_3) + P(A_4)$$

$$\text{Divido il mazzo in 2 parti: 4 jack e i restanti. } P(A_k) = \frac{\binom{4}{k} \binom{48}{5-k}}{\binom{52}{5}}$$

$B = \{\text{ricevo carte di picche}\}$

$C = \{\text{ricevo carte dello stesso seme}\}$

Voglio P(C), ma $P(C) = 4P(B)$.

Divido il mazzo in 2 parti: 13 picche e i restanti 39.

$$P(B) = \frac{\binom{13}{5} \binom{39}{0}}{\binom{52}{5}}$$

Lezione 3: Probabilità condizionata

Problema: Sia data un'urna contenente b palline bianche e n palline nere. Si compiono delle estrazioni senza rimessa. Qual è la probabilità che la seconda estratta sia bianca?

Oss.: Se fosse con rimessa tale probabilità sarebbe $\frac{b}{b+n}$. Nel nostro caso, se la prima estratta è bianca, $\frac{b-1}{b+n-1}$; se la prima estratta è nera, $\frac{b}{b+n-1}$.

Ciò significa che la probabilità che cerchiamo dipende dal verificarsi di altri eventi, che quindi **condizionano** il suo valore. Vale a dire che la probabilità di un evento si modifica al variare delle informazioni che abbiamo.

Interesse della probabilità condizionata

1. Il verificarsi o meno di certi eventi può modificare la probabilità di un altro. Dunque la probabilità dipende dalle informazioni che si posseggono.
2. A volte risulta più semplice, per calcolare la probabilità di un evento, condizionarlo ad eventi accessori.

Def.: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità, $A, B \in \mathcal{F}$ t.c. $P(B) > 0$.

Si definisce **probabilità condizionata di A dato B**: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ (1)

Oss.: Dato che B si è verificato già, è come se B diventasse lo spazio dei campioni (tutti gli eventi elementari possibili).

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \stackrel{\text{se eventi equiprobabili}}{=} \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

Oss.: Da (1) si ottiene una formula molto comoda per poter calcolare $P(A \cap B)$, detta **probabilità congiunta** che in genere non è molto comoda da calcolare:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) \quad (2).$$

Oss.: La formula (2) ci permette di calcolare $P(A)$:

$$\text{Infatti: } P(A) = P(A \cap \Omega) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \stackrel{(2)}{=} P(A|B)P(B) + P(A \cap B^c)P(B^c) \quad (3).$$

Tale formula ci permette di risolvere il problema iniziale:

$$A = \{\text{II estratto } b\}, B = \{\text{I estratto } b\}, B^c = \{\text{I estratto } n\}$$

$$P(A) = P(A \cap B)P(B) + P(A \cap B^c)P(B^c) = \frac{b-1}{n+b-1} \frac{b}{n+b} + \frac{b}{n+b-1} \frac{n}{n+b} = \frac{b(b-1)+bn}{(n+b)(n+b-1)} = \frac{b(n+b-1)}{(n+b)(n+b-1)}$$

La formula (3) può essere generalizzata.

Proposizione (Formula delle Probabilità Totali)

Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità,

$A, B_1, \dots, B_n \in \mathcal{F}$ t.c. $P(B_i) > 0, \forall i = 1, \dots, n$ e $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega, B_i \cap B_j = \emptyset$ se $i \neq j$. Allora:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) \quad (4)$$

Dim:

$$P(A) = P(A \cap \Omega) = P(A \cap (\bigcup_{i=1}^n B_i)) = P(\bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)) \stackrel{A3)}{=} \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) \stackrel{(2)}{=} \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

Questo è un esempio di calcolo della probabilità mediante condizionamento ed eventi accessori.

Se si conosce uno dei B_i , vale a dire si sa che uno dei B_i si è verificato, è facile calcolare la probabilità di A una volta conosciuta tale informazione. Ovviamente sarà diversa da $P(A)$.

Proposizione (Teorema di Bayes)

Nelle stesse ipotesi della proposizione precedente, si ha, per ogni $i=1, \dots, m$:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)} \stackrel{(4)}{=} \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)} \quad (5)$$

$$\text{Dim: } P(B_i|A) \stackrel{(1)}{=} \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} \stackrel{(2)}{=} \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)} \stackrel{(4)}{=} \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

Esercizio In un test a risposta multipla in cui ogni domanda contiene n risposte possibili, un candidato conosce la risposta con probabilità p. Se non la conosce, ha probabilità $1/n$ di "indovinare" quella giusta. Se ha risposto esattamente, qual è la probabilità che conoscesse la risposta?

$A = \{\text{risposto esattamente}\}$

$B_1 = \{\text{conosce la risposta}\}$

$B_2 = \{\text{non conosce la risposta}\}$

Dunque $b_2 = b_1^c \Rightarrow P(B_2) = 1 - P(B_1) = 1 - p$

$$\text{Ci viene chiesto } P(B_1|A) \stackrel{(5)}{=} \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)} = \frac{1 \cdot p}{1 \cdot p + 1/n \cdot (1-p)} = \frac{p}{p + \frac{1-p}{n}}$$

Infatti $P(A|B_2) = \frac{1}{n}$ (risponde esattamente se non conosce la risposta)

EVENTI INDIPENDENTI

Def: Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$. Si dice che A è indipendente da B se $P(A|B) = P(A)$. (Il verificarsi di B non condiziona la probabilità di A)

A e B indipendenti (infatti se A indipendente da B, allora B indipendente da A) se e solo se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$$P(A \cap B) \stackrel{(2)}{=} P(A|B)P(B) \stackrel{\text{indip}}{=} P(A)P(B)$$

Esercizio In una stanza con n persone, qual è la probabilità che almeno 2 festeggino il compleanno nello stesso giorno?

E qual è la probabilità che una delle restanti n-1 persone festeggi il compleanno nello stesso giorno di una persona specifica?

Se $n \geq 366$, ovviamente, nella I domanda la risposta è 1.

Ci conviene calcolare $P(A)$, dove $A = \{\text{tutti festeggiano il compleanno in date diverse}\}$

$$|A| = 365 \cdot 364 \cdot 363 \dots (365 - n + 1) = 365! / (365 - n)!$$

$$\text{Invece } |\Omega| = 365^n, \text{ pertanto } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{365!}{(365 - n)! 365^n}$$

Allora la probabilità cercata è $1 - P(A)$.

Sorprendentemente, per $n=23$ è circa $1/2$.

Per la seconda domanda, invece la probabilità non è certamente 1 neanche se $n \geq 366$.

$B_i = \{\text{i-esima persona non festeggia con lo specificato}\}$ con $i=1, \dots, n-1$

Affinché non ci sai nessuno che lo festeggi con lo specificato:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_{n-1}) \stackrel{\text{indip}}{=} P(B_1)P(B_2) \dots P(B_{n-1}) = \left(\frac{364}{365}\right)^{n-1}$$

Affinché ce ne sia 1, la probabilità è $1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{n-1}$

L'esercizio precedente pone il problema delle indipendenze per più di 2 eventi.

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{F}$, $n \geq 2$. Si dice che $E_1, \dots, E_n$ sono indipendenti se per ogni $2 \leq k \leq n$, $N_1, \dots, N_k \in \{1, \dots, n\}$ con $N_i \neq N_b$, $i \neq b$, si ha:

$$P(E_{N_1} \cap E_{N_2} \cap \dots \cap E_{N_k}) = P(E_{N_1})P(E_{N_2}) \dots P(E_{N_k})$$

Oss: Se ho A, B, C indipendenti, significa che:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) \text{ 3-3 indipendenza}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C) \text{ 2-2 indipendenza}$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

D'ora in poi, l'intersezione di eventi verrà indicata con ",", cioè $P(A, B) = P(A \cap B)$

Esempio (Schema Successo-Insuccesso di Bernoulli)

Supponiamo di lanciare n volte in modo indipendente una moneta {T, C}, dove $P(T) = p$, $T(C) = 1-p$, $p \in (0, 1)$. Qual è la probabilità di avere k volte ($k \in 0, \dots, n$) testa?

Per noi T = successo, C = insuccesso.

Per risolvere il problema, supponiamo che abbiamo lanciato n volte e otteniamo la sequenza

$$\omega = T, T, \dots, T, (k \text{ volte}) C, C, \dots, C (n - k \text{ volte})$$

$$P(\omega) = P(T, \dots, T, C, \dots, C) = P(T) \dots P(T)P(C) \dots P(C) = p^k(1-p)^{n-k}$$

Ora se cambiamo sequenza, mantenendo k successo, si vede subito che la probabilità di questa non varia, rimane cioè $p^k(1-p)^{n-k}$.

Quindi se $A = \{\omega \text{ k teste in n lanci indipendenti}\}$, $P(A)$, che è quella cercata, sarà la probabilità dell'unione di tutte le sequenze ω contenenti esattamente k teste.

Cioè, se $B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ ha k teste e n-k croci}\}$, allora

$$P(A) = P\left(\bigcup_{\omega \in B} \omega\right) \stackrel{A3)}{=} \sum_{\omega \in B} P(\omega) = \sum_{\omega \in B} p^k(1-p)^{n-k}$$

Dobbiamo allora contare tutti gli $\omega \in B$ per risolvere.

Per determinare $\omega \in B$ occorre e basta identificare le sole k teste nella speranza degli n lanci.

Ciò significa fissare un sottoinsieme di $\{1, \dots, n\}$ di cardinalità k: contare $\omega \in B$ significa pertanto

contare tutti i sottoinsiemi di classe k da un insieme di n elementi. Vale a dire: $\sum_{\omega \in B} 1 = \binom{n}{k}$

Ne consegue che $P(A) = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$.

Lezione 4: Variabili aleatorie

Def: Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità. Si dice **variabile aleatoria (v.a.)** un'applicazione

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ t. c. $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq t, t \in \mathbb{R}\}$ è un evento.

Notazione

$$\forall t \in \mathbb{R} \ P(X \leq t) := P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq t\})$$

$$\forall B \in \mathbb{R} \ P(X \in B) := P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\})$$

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. Si chiama **distribuzione o legge di X** l'applicazione $P_x : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$ t. c. $\forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \ P_x(B) := P(X \in B)$

Oss: V.a. e leggi sono concetti fondamentali in Probabilità e Statistica. In particolare le leggi permettono di studiare v.a. diverse ma aventi la stessa distribuzione.

Infatti può capitare che v.a. diverse abbiano la stessa legge. In tal caso si dicono **identicamente distribuite (i.d.)**.

$$X = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. Si chiama **funzione di distribuzione o di ripetizione** di X l'applicazione

$$F_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ t.c. } F_x(t) := P(X \leq t) = P_x((-\inf, t]) = P(X \in (-\inf, t])$$

Proprietà delle FdD

1. $\forall t \in \mathbb{R} F_x(t) \in [0, 1]$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R} F_x(a) \leq F_x(b)$ se $a \leq b$ (monotona crescente)
3. $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_x(t) = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} F_x(t) = 1$
4. Se $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, allora $P(X \in (a, b]) = P(\emptyset < X \leq b) = F_x(b) - F_x(a)$ (ciò significa che F_x è continua da destra)

Oss: Ricorda che ogni funzione monotona ammette limite da destra e sinistra in ogni punto.

Da 4) si ha che $F_x(t) = F_x(t^+) = \lim_{x \rightarrow t^+} F_x(x)$

Invece può capitare che F_x sia discontinua in un punto t , cioè

$$F_x(t) \neq F_x(t^-) = \lim_{x \rightarrow t^-} F_x(x)$$

Si può sempre dire che $F_x(t^-) \leq F_x(t)$

Inoltre si ha $P(X = x) = F_x(x) - F_x(x^-)$

Conseguentemente, se la FdD è continua, si ha $P(X = x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ v.a. n-dimensionale. $X = (X_1, \dots, X_n)$ è detta **v.a. congiunta** di $X_1, \dots, X_n$.

La FdD congiunta di $(X_1, \dots, X_n)$ è data da

$$F_x(t_1, \dots, t_n) := P(X_1 \leq t_1, \dots, X_n \leq t_n), t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$$

La legge congiunta di $(X_1, \dots, X_n)$ è data da

$$P_x(J_1 * \dots * J_n) := P(X_1 \in J_1, \dots, X_n \in J_n), J_1, \dots, J_n \in \mathbb{R}$$

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. Si dice che $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti se, detta X la loro variabile congiunta, si ha che

$$\forall t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R} F_x(t_1, \dots, t_n) = F_{X_1}(t_1), \dots, F_{X_n}(t_n)$$

$$\forall J_1, \dots, J_n \subseteq \mathbb{R} P_X(J_1 * \dots * J_n) = P_X(J_1) \dots P_X(J_n)$$

VARIABILI ALEATORIE DISCRETE

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. X si dice **DISCRETA** se il suo codominio $\text{cod}(X)$ è un insieme finito o infinito numerabile.

Oss: $\forall t \in \mathbb{R}$ se $t \in \text{cod}(X)$, $\{X = t\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = t\}$ è un evento e posso calcolare $P(X=t)$:

Def: Se $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è v.a. discreta, si chiama **funzione di probabilità pf** di X l'applicazione

$$p_X : \text{cod}(X) \rightarrow \mathbb{R} \text{ t.c. } \forall t \in \text{cod}(X) p_X(t) := P(X = t)$$

Essa verifica le seguenti proprietà:

1. $\forall t \in \text{cod}(X) p_x(t) \geq 0$

$$2. \sum_{t \in \text{cod}(X)} p_x(t) = 1$$

La pf di una v.a. discreta è importante perché conoscere p_x equivale a conoscere P_X (legge di X).

Fissiamo $B \subseteq \text{cod}(X)$, $B = \{x_1, x_2, \dots\}$

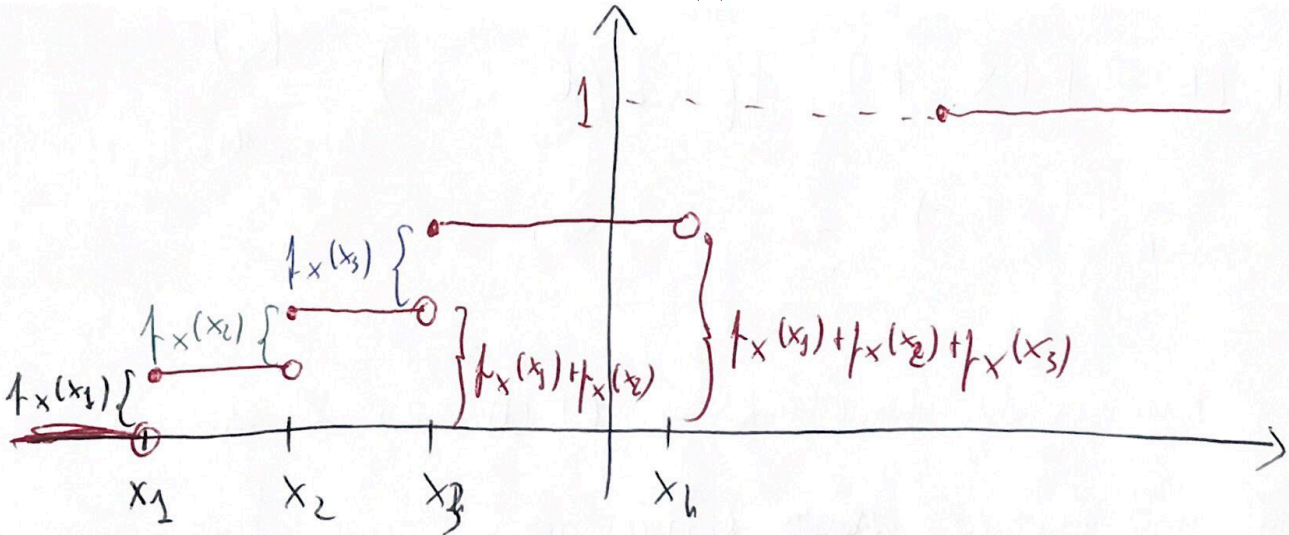
$$P_x(B) = P(X \in B) = P(X \in \{\cup x_i\}) \stackrel{A3)}{=} \sum_{x_i \in B} P(X = x_i) = \sum_{x_i \in B} p_x(x_i)$$

La funzione di distribuzione di X discreta ha un grafico particolare: è una funzione costante a tratti. Gli intervalli in cui è costante sono tutti quelli in cui entrambi sono gli elementi del codominio.

Se $\text{cod}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$, allora F_x è costante in $(-\infty, x_1)$, $[x_1, x_2)$, $[x_2, x_3)$, ...

In ogni x_i si registra un "salto" pari a $p_x(x_i)$:

$$t \in \mathbb{R}, F_x(t) \stackrel{\text{def}}{=} P(X \leq t) = P_x((-\infty, t]) = \sum_{x_i \in \text{cod}(X)} P_x(t) \quad x_i \leq t$$



Lezione 5: Variabili discrete

V.A. di Bernoulli

Utile per casi di tipo successo-insuccesso (S-I).

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se ho S} \\ 0 & \text{se ho I} \end{cases} \quad \text{cod}(X) = \{0, 1\}$$

dove:

- $P(X = 1) = p$
- $P(X = 0) = 1 - p$
si scrive $X \sim b(1, p)$ e si dice *v.a. di Bernoulli con parametro p*.
- $E(X) = p$
- $V(X) = p(1 - p)$

V.A. binomiale

Utile per i casi di ripetizioni (indipendenti) di esperimenti di tipo S-I dove la probabilità di S è pari e $p \in (0, 1)$. Voglio determinare la v.a. X che **conta il numero di S nelle n prove**, pertanto $\text{cod}(X) = \{0, 1, \dots, n\}$. Se $k = 0, \dots, n$ $P(X = k)$ è la **probabilità che ci siano esattamente k successi**, quindi:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

si scrive $X \sim b(n, p)$ e si dice v.a. *a legge binomiale di parametri n, p* .

Proposizione: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti t.c.

$X_i \sim b(1, p), i = 1, \dots, n$. Allora, se $X := \sum_{i=1}^n X_i$, si ha $X \sim b(n, p)$. Viceversa, se $X \sim b(n, p)$, allora esistono v.a. indipendenti $X_i \sim b(1, p), i = 1, \dots, n$ t.c. $X = \sum_{i=1}^n X_i$.

Oss: Se $X_1 \sim b(n_1, p), X_2 \sim b(n_2, p)$ indipendenti, allora $X_1 + X_2 \sim b(n_1 + n_2, p)$

- $E(X) = np$
- $V(X) = np(1 - p)$

V.A. Geometrica

Utile per casi di ripetizioni (indipendenti) di esperimenti di tipo S-I per un numero imprecisato di volte, dove $p \in (0, 1)$ è la probabilità di S in ogni singola prova, e vogliamo sapere quale v.a. X descrive le **probabilità di primo successo**. Se $k = 1, 2, \dots$ $P(X = k)$ è la probabilità che il primo successo si verifichi esattamente alla k -esima prova, pertanto $\text{cod}(X) = \{1, 2, 3, \dots\}$.

$$P(X = k) = P(I, I, \dots, I, S) \stackrel{\text{indip.}}{=} P(I)^{k-1} P(S) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k \geq 1$$

si scrive $X \sim \text{geo}(p)$ e si dice v.a. *geometrica di parametro p* .

Oss: $P(X > k) = (1 - p)^k, k \geq 1$. Allora, se $k \geq 1, m \geq 0$:

$$P(X > k + m \mid X > k) = \frac{P(X > k + m)}{P(X > k)} = \frac{(1 - p)^{k+m}}{(1 - p)^k} = (1 - p)^m = P(X > m)$$

Ciò significa che, se in k prove non ho mai registrato successo, la probabilità di non registrare successo nelle prove successive è la stessa che si sarebbe avuta se le prime k prove non si fossero realizzate. Tale proprietà è detta di **mancanza di memoria**.

- $E(X) = \frac{1}{p}$
- $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$

V.A. Poisson

Una v.a. si dice che ha **legge di Poisson di parametro λ ($\lambda > 0$)**, e si scrive $X \sim P(\lambda)$ se:

- $\text{cod}(X) = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k \geq 0$.

Questa v.a. è **associabile alla binomiale** se, data $X \sim b(n, p)$ con n "grande" e p piccola t.c. $np = \lambda$, allora X si può approssimare con una Poisson di parametro λ ($X \approx P(\lambda), \lambda = np$). Utile per **semplificare i calcoli**.

Teorema: Sia $\lambda > 0$ e supponiamo $\forall n \in \mathbb{N}$ di considerare le v.a. $X_n \sim b(n, \frac{\lambda}{n})$, allora, se le pf rispettive sono $p_{X_n}(k)$, $k > 0$, si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{X_n}(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k \geq 0$

Dim:

$$\forall k \geq 0 \quad p_{X_n}(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n^k(1-1/n)\dots(1-(k-1)/n)}{n^k} \frac{(1-\lambda/n)^n}{(1-\lambda/n)^k}$$

$$\text{Allora } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{X_n}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n) \dots (1 - (k-1)/n) \frac{(1-\lambda/n)^n}{(1-\lambda/n)^k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Proposizione: Siano $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ e $X_1 \sim P(\lambda_1), X_2 \sim P(\lambda_2)$ v.a. indipendenti. Allora, se $X := X_1 + X_2$, si ha $X \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

Dim: Sia $k \in \text{cod}(X)$ $k \geq 0$. Allora

$$\begin{aligned} p_X(k) &= P(X = k) = P(X_1 + X_2 = k) = P\left(\bigcup_{j=0}^k X_1 = j, X_2 = k - j\right) \stackrel{2-2}{=} \sum_{j=0}^k P(X_1 = j, X_2 = k - j)^i \\ &= \sum_{j=0}^k P(X_1 = j)P(X_2 = k - j) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^k e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^j}{j!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-j}}{(k-j)!} \stackrel{k!/k!}{=} \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda_1^j \lambda_2^{k-j} \stackrel{\text{binomio newton}}{=} \\ &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!} \Rightarrow X \sim P(\lambda_1 + \lambda_2) \end{aligned}$$

Proposizione: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X_1, \dots, X_n$ v.a. discrete, con le loro rispettive pf $p_{X_1}, \dots, p_{X_n}$. Allora $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{X_1, \dots, X_n}(k_1, \dots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \dots p_{X_n}(k_n) \quad \forall k_i \in \text{cod}(X_i), i = 1, \dots, n. - E(X) = \lambda$$

- $E(X) = \lambda$
- $V(X) = \lambda$

Lezione 6: Variabili assolutamente continue

Def: Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **funzione densità di probabilità (pdf)** se

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. f integrabile e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Def: Siano $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità e $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. Si dice che X è **assolutamente continua** se esiste $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una pdf t.c.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Se X è continua, allora $P(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

$\forall a < b, a, b \in \mathbb{R}, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ a. c.}$

$$P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b)$$

$$\int_a^b f(t) dt = F_X(b) - F_X(a) = P(a \leq X \leq b) \quad (2)$$

V.A. Uniforme

Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Si dice che una v.a. X ha *legge uniforme di parametri* a, b e si scrive $X \sim U(a, b)$ se X è assolutamente continua e con funzione di densità di probabilità (*pdf*):

$$f_X(x) := \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essa ha funzione di distribuzione (*FdD*):

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{se } x > b \end{cases}$$

La probabilità che prende valori in un intervallo **dipende solo dalla sua ampiezza**, NON da dove si trova l'intervallo stesso, ecco perché si dice *uniforme*.

- $E(X) = \frac{1}{2}(a + b)$
- $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

V.A. Gaussiana (o normale)

Siano $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$. Si dice che una v.a. X ha *legge gaussiana di parametri* μ e σ^2 e si scrive $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ se X è assolutamente continua con funzione di densità di probabilità (*pdf*):

$$f_X(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Essa ha funzione di distribuzione (*FdD*): $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$

La più importante legge gaussiana è quella per cui $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$ cioè $X \sim N(0, 1)$; in tal caso si dice che X ha legge **normale standard**. La pdf di una normale standard si denota con $\phi(x)$, che è una funzione pari ($\phi(-x) = \phi(x)$).

La FdD di $\phi(x)$ si denota con $\Phi(x)$

Oss: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

Proposizione: $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

Dim: Calcoliamo la pdf di $aX + b$ come derivata della FdD.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F_{aX+b}(x) = P(aX + b \leq x) = P(X \leq \frac{x-b}{a}) = F_X(\frac{x-b}{a})$$

Allora

$$f_{aX+b}(x) = F'_{aX+b}(x) = \frac{d}{dx} [F_X(\frac{x-b}{a})] = f_X(\frac{x-b}{a}) * 1/a = 1/a * \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\frac{x-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma} e^{-\frac{(x-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}}$$

che è la pdf di $X \sim (a\mu + b, a^2\sigma^2)$

Come convertiamo una normale ad una normale standard?

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Allora

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Se abbiamo i parametri μ e σ , come convertiamo una normale standard a una normale con quei parametri? Se $X \sim N(0, 1)$, allora, se $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$:

$$\sigma X + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Se $X \sim N(0, 1)$:

- $E(X) = \mu = 0$
- $V(X) = \sigma^2 = 1$

Se $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $X \sim N(0, 1)$, allora:

- $E(Y) = E(\sigma X + \mu) = \sigma E(X) + \mu$
- $V(Y) = E(\sigma X + \mu) = \sigma^2 V(X)$

V.A. Chi-quadro

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti, $X_i \sim N(0, 1) \forall i = 1, \dots, n$. Allora, detta $X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$, si dice che X ha *legge Chi-quadro con n gradi di libertà (o di parametro n)* e si scrive $X \sim \chi_n^2$.

Oss:

$$X \sim N(0, 1) \Rightarrow X^2 \sim \chi_1^2$$

- $E(X) = n$
- $V(X) = 2n$

V.A. t-student

Siano $X \sim N(0, 1)$ e $Y \sim \chi_n^2$ indipendenti. La v.a. $T := \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ si dice a *legge t-student con n gradi di libertà*, e si scrive $T \sim t_n$.

Oss: è surrogato della normale, la sua *pdf* è simile alla funzione di Gauss.

- $E(X) = 0$
- $V(X) = \frac{n}{n-2}$

V.A. Fisher

Siano $X \sim \chi_n^2$ e $Y \sim \chi_m^2$ indipendenti. La v.a. $F := \frac{X/n}{Y/m}$ si dice a **legge di Fisher con n, m gradi di libertà*, e si scrive $F \sim F_{n,m}$.

Lezione 7: Valore atteso, varianza e covarianza di v.a.

Def: Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ spazio di probabilità. Il **valore atteso** (media) $E(X)$ di X è così definito:

1. Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. **discreta**,

$$E(X) := \sum_{k \in \text{cod}(X)} k p_X(k) \text{ se tale somma è finita, altrimenti } +\infty$$

2. Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. **ass. continua**,

$$E(X) := \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt \text{ se tale somma è finita, altrimenti } +\infty$$

Proposizioni varie:

- $E(aX + b) = aE(X) + b$
 - se $X_1, \dots, X_n$ v.a. t.c. $E(X_i) < +\infty \forall i = 1, \dots, n$, allora $E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$
 - se $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti t.c. $E(X_i) < +\infty \forall i = 1, \dots, n$, allora $E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$
 - se X v.a. $\forall m \geq 1$, $E(X^m)$ è detto **momento d'ordine m** di X ($E(X)$ è primo momento)
- In generale, siano $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ v. a. e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ allora $E(g(x)) =$

$$\begin{cases} \sum_{k \in \text{cod}(X)} g(x) p_X(k) & \text{per } X \text{ discrete} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(t) dt & \text{per } X \text{ ass. continue} \end{cases}$$

Quindi, per $E(X^m) \rightarrow g(x) = x^m$

$$E(X^m) = \begin{cases} \sum_{k \in \text{cod}(X)} k^m p_X(k) & \text{per } X \text{ discrete} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} t^m f_X(t) dt & \text{per } X \text{ ass. continue} \end{cases}$$

Si definisce **varianza** di X :

$$V(X) := E[(X - E(X))^2]$$

La varianza misura quanto i dati sono dispersi attorno alla media. Maggiore è la dispersione, più grande è la varianza.

Es. 4 5 6 hanno media 5, 0 5 10 hanno media 5. Media uguale ma varianza maggiore nel secondo.

La covarianza di X, Y è definita come segue:

$$\text{cov}(X, Y) := E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

e se $X = Y$, allora:

$$\text{cov}(X, X) = E[(X - E(X))^2] = V(X)$$

Formula operativa della covarianza:

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y)$$

Proposizioni varie:

- $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ (formula operativa della varianza)
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$ (la traslazione b non cambia la disp. intorno alla media)
- se $X_1, \dots, X_n$ v.a. t.c. $E(X_i) < +\infty \forall i = 1, \dots, n$, allora:

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + \sum_{i,j=1, i \neq j}^n \text{cov}(X_i, X_j)$$

- se $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti, allora:

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

Lezione 9: Legge dei Grandi Numeri Debole (LGND)

La **Legge dei Grandi Numeri** dice che se fai molti esperimenti identici tra loro, la media dei risultati si avvicinerà sempre di più al valore atteso vero della variabile aleatoria.

Media aritmetica delle v.a.:

$$\bar{p} = \frac{\text{Numero successi}}{\text{Numero prove}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Lemma (Disuguaglianza di Chebyshev): Sia X v.a. con $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2$. Allora, per ogni $\epsilon > 0$:

$$P(|X - \mu| > \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

Le probabilità che X disti dalla media più di ϵ è controllata da $\frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$ (non può accadere tale valore)

Teorema (LGND): Sia $(X_k)_{k=2}^{\infty}$ una successione di v.a. i.i.d. t.c. $E(X_k) = \mu$, $V(X_k) = \sigma^2 \forall k$.

Allora, $\forall \epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| > \epsilon\right) = 0$$

La probabilità che la media aritmetica disti dal valor medio più di una quantità piccola a piacere tende a 0 man mano che n cresce.

Teorema (LGNF): Sia $(X_k)_{k=2}^{\infty}$ una successione di v.a. i.i.d. t.c. $E(X_k) = \mu$, $V(X_k) = \sigma^2 \forall k$.

Allora, $\forall \epsilon > 0$:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \mu\right) = 1$$

Teorema Limite Centrale (TLC): Se fai la media di tante v.a. i.i.d, allora la distribuzione della media tenderà ad essere normale.

Sia $(X_k)_{k=1}^{\infty}$ una successione di v.a. i.i.d. con $E(X_k) = \mu$, $V(X_k) = \sigma^2 \forall k$. Allora, $\forall n$:

$$S_n := \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

Allora, detta F_{S_n} la FdD di S_n , si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{S_n}(x) = \Phi(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - \mu}{\sqrt{n}\sigma} \approx N(0, 1), \text{ equivalentemente } \sum_{k=1}^n X_k \approx N(n\mu, n\sigma^2), \text{ oppure } \bar{X} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \approx N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

Regola empirica: Il TLC si può applicare quando $n \geq 30$ (anche se si suggerisce n almeno 100)

Lezione 10: Quantili di v.a. assolutamente continue

Sia X v.a. a.c. con F_X la sua FdD.

Supponiamo che F_X sia strettamente crescente. Inoltre, è continua e ha codominio $[0, 1]$.

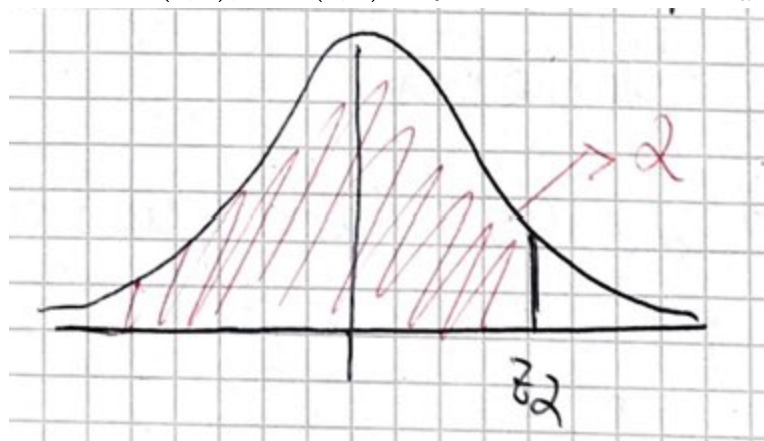
Per il Teorema degli Zeri, $\forall \alpha \in (0, 1)$, $\alpha \in \text{cod}(F_X)$.

Inoltre è iniettiva, quindi $\exists! q_\alpha \in \text{Dom}(F_X)$ t.c. $F_X(q_\alpha) = \alpha$ (1)

In tal caso, si dice che q_α che verifica (1) è detto **quantile** di ordine α della distribuzione.

Quantili Gaussiani

Sia $Z \sim N(0, 1)$, $\alpha \in (0, 1)$: il quantile d'ordine α è z_α



Proprietà

1. $\forall \alpha, (-z_\alpha) = z_{1-\alpha}$
2. $\forall \alpha \in (0, 1), P(|z| \leq z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$

Quantili t-student

Sia $T \sim t_n$. $\forall \alpha \in (0, 1)$ il quantile d'ordine α si indica con $t_{\alpha, n}$.

Proprietà

1. $\forall \alpha \in (0, 1), (-t_{\alpha, n} = t_{1-\alpha, n})$
2. $\forall \alpha \in (0, 1), P(|T| \leq t_{1-\alpha/2, n}) = 1 - \alpha$

Quantili Chi-quadro

Sia $W \sim \chi_n^2$. $\forall \alpha \in (0, 1)$ il quantile d'ordine α si denota con $\chi_{\alpha, n}^2$.

Proprietà: $\forall \alpha \in (0, 1) P(\chi_{\alpha/2, n}^2 \leq W \leq \chi_{1-\alpha/2, n}^2) = 1 - \alpha$

Quantili di Fisher

Sia $F \sim f_{n, m}$. $\forall \alpha \in (0, 1)$ il quantile d'ordine α si denota con $f_{\alpha}(n, m)$.

Proprietà

1. $\forall \alpha \in (0, 1), P(f_{\alpha/2}(n, m) \leq F \leq f_{\alpha/2}(n, m)) = 1 - \alpha$
2. $\forall \alpha \in (0, 1), f_{\alpha}(n, m) = \frac{1}{f_{1-\alpha}(m, n)}$

Lezione 11: Statistica inferenziale

Lo scopo è analizzare i dati provenienti da un dato esperimento che investe una intera popolazione. Molto spesso la numerosità della popolazione è grande, per cui si raccolgono dati solo su una sua parte, detta **campione**. Questi dati vengono analizzati e successivamente si studia il modo corretto per espanderli all'intera popolazione (**inferenza**).

Dunque occorre **scegliere correttamente il campione**, in modo che sia effettivamente rappresentativo della popolazione e **inferire** in maniera corretta le informazioni provenienti da quest'ultimo.

Analisi sul campione

1. Conosciamo la legge del campione a meno di suoi parametri. Lo scopo è stimarli a partire dai dati in possesso. (**statistica parametrica**)
2. Non si conosce la legge del campione. Bisogna stimarla a partire dai dati (**statistica non parametrica**)

Def: Una famiglia $(X_1, \dots, X_n)$ di v.a. i.i.d. è detta **campione**. n è detta numerosità.

Def: Sia $(X_1, \dots, X_n)$ un campione. Una sua qualsiasi funzione $g(X_1, \dots, X_n)$ è detta **statistica**.

Oss: Una statistica è una v.a. I primi esempi di statistica sono **media campionaria e varianza campionaria**.

Def: Sia $(X_1, \dots, X_n)$ un campione. Si definisce **media campionaria**:

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

Quanto valgono $E(\bar{X})$ e $V(\bar{X})$?

Proposizione: Sia $(X_1, \dots, X_n)$ campione con $E(X_i) = \mu, V(X_i) = \sigma^2, \forall i = 1, \dots, n$. Allora

$$E(\bar{X}) = \mu \text{ e } V(\bar{X}) = \sigma^2.$$

Oss: Supponiamo che $(X_1, \dots, X_n)$ sia un campione **gaussiano**. cioè

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \forall i = 1, \dots, n$. Allora $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ perché somma di normali indipendenti è normale, cioè

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

Def: Sia $(X_1, \dots, X_n)$ campione. Si definisce **variazione campionaria**

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Proposizione: Sia $(X_1, \dots, X_n)$ campione con $E(X_i) = \mu, V(X_i) = \sigma^2$. Allora $E(S^2) = \sigma^2$.

Campioni Gaussiani

Sia dato un campione gaussiano $(X_1, \dots, X_n)$, cioè $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \forall i = 1, \dots, n$. Abbiamo visto che $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$. Dobbiamo capire la legge di S^2 , quindi $S^2 \sim ?$.

Proposizione: Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ un campione gaussiano di media μ e variabile σ^2 . Allora $\bar{X}$ e S^2 sono indipendenti e $(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

Corollario: Nelle stesse ipotesi della Proposizione, si ha

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t_{n-1}$$

Stimatori

Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ un campione di cui conosciamo la legge, ma non un parametro, cioè $\forall i = 1, \dots, n \ X_i \sim D(\theta), D$ nota, θ ignoto. Allora dobbiamo stimare θ a partire dai dati in nostro possesso. Questo lo fa una statistica generalmente indicata con $T(\theta)$, detta **stimatore di θ** .

Def: Uno stimatore $T(\theta)$ è detto **puntuale** se la stima è espressa da un valore numerico.

Def: Uno stimatore $T(\theta)$ si dice **non distorto (corretto)** se $E(T(\theta)) = \theta$.

Def: Uno stimatore $T(\theta)$ si dice **consistente** se $\forall \epsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} P(|T(\theta) - \theta| > \epsilon) = 0$

Esempi

1. Poiché $E(\bar{X}) = \mu$, dove $\mu = E(X_i)$, si ha che $\bar{X}$ è **stimatore non distorto della media**.
2. Poiché $E(S^2) = \sigma^2$, dove $\sigma^2 = V(X_i)$, si ha che S^2 è **stimatore non distorto della varianza**.
3. Poiché $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| > \epsilon) = 0$ (LGND) si ha che $\bar{X}$ è **stimatore consistente della media**.

Stimatori di massima verosimiglianza (mv)

Gli stimatori mv sono di tipo puntuale.

Bisogna stimare θ a partire dai dati osservati

1. **X discreto:** Si chiama funzione di verosimiglianza, l'applicazione

$$L(\theta) := P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \dots P(X_n = x_n).$$

2. **X a.c.:** Si chiama funzione di verosimiglianza, l'applicazione $L(\theta) := f(x_1)f(x_2) \dots f(x_n)$.

Def: Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione $X_i \sim D(\theta)$, θ ignoto. Si chiama **stimatore di massima verosimiglianza (MV)** il valore denotato con $\hat{\theta}$ che rende massima $L(\theta)$.

- Per $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione di Bernoulli $X_i \sim b(1, p)$.

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

Il parametro p si può stimare attraverso la **media campionaria**.

- Per $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione di Poisson $X_i \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$ ignoto.

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

- Per $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione normale (di Gauss) $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{n-1}{n} S_n^2$$

μ si stima attraverso la **media campionaria**, ma attenzione alla $\sigma^2 \neq$ **media campionaria**.

- Per $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione uniforme $X_i \sim U(\theta)$.

$$\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n)$$

θ si stima col **massimo tra i valori del campione**.

Lezione 12: Intervallo di Fiducia o di Confidenza

Stimare un parametro mediante un valore non dà informazioni sull'errore che si commette utilizzando tale stima. Infatti è utile considerare anche una stima per intervalli.

Si fissa un errore (generalmente piccolo) e si determina un intervallo per il valore da stimare, entro il quale, con il livello di confidenza fissato, si possa essere certi che il parametro ignoto cada al suo interno.

Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ un campione $X \sim D(\theta)$. Si fissa $\alpha \in (0, 1)$ e si cercano due statistiche (θ_1 e θ_2) t.c. $P(\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2) = 1 - \alpha$.

Def: L'intervallo $[\theta_1, \theta_2]$ è detto **intervallo di fiducia (IF)** di livello α per θ .

Intervallo di fiducia per la media di campioni normali

Supponiamo che μ sia ignoto.

1. $V(X_i) = \sigma^2$ **nota**:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

$$\exists! z_{1-\alpha/2} \text{ t. c. } P(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$\text{Allora } P(\bar{X} - \frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

$$\text{Quindi } \theta_1 = \bar{X} - \frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_2 = \bar{X} + \frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}}$$

2. $V(X_i) = \sigma^2$ **non nota**:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t_{n-1}$$

Dalla proprietà 2 dei quantili t-student

$$\exists! t_{1-\alpha/2, n-1} \text{ t. c. } P(-t_{1-\alpha/2, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \leq t_{1-\alpha/2, n-1}) = 1 - \alpha$$

$$\text{Allora } P(\bar{X} - \frac{t_{1-\alpha/2, n-1}S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{t_{1-\alpha/2, n-1}S}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

$$\text{Quindi } \theta_1 = \bar{X} - \frac{t_{1-\alpha/2, n-1}S}{\sqrt{n}}, \theta_2 = \bar{X} + \frac{t_{1-\alpha/2, n-1}S}{\sqrt{n}}$$

Intervallo di fiducia per la varianza di un campione gaussiano

Supponiamo che μ e σ^2 siano ignoti.

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

$$P(\chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq (n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2) = 1 - \alpha$$

$$P(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2})$$

$$\text{Quindi } \theta_1 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}, \theta_2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}$$

Lezione 13: Test di Verifica delle Ipotesi (VI)

Il test di verifica delle ipotesi serve a validare o meno una ipotesi fatta sul valore di θ . Per arrivare al test, considero H_0 l'**ipotesi da validare**. H_0 è detta **ipotesi nulla**, H_1 è detta **ipotesi alternativa**.

1. **Test Bilaterale**: $H_0 : \theta = \theta_0 \vee H_1 : \theta \neq \theta_0$

2. **Test Unilaterale destro**: $H_0 : \theta \leq \theta_0 \vee H_1 : \theta > \theta_0$

3. **Test Unilaterale sinistro**: $H_0 : \theta \geq \theta_0 \vee H_1 : \theta < \theta_0$

Def: Si chiama **regione critica D** del test l'evento che porta al rifiuto di H_0 .

Quindi le ipotesi H_0 e H_1 possono essere riscritte come $H : \theta \notin D, H_1 : \theta \in D$.

Progettare un test significa definire opportunamente D.

Eseguire un test significa verificare se i dati sono presenti in D.

Gli errori possono essere:

- **Errore di prima specie**: se rifiuto H_0 quando in realtà H_0 è vera.

- **Errore di seconda specie:** se accetto H_0 quando in realtà H_0 è falsa.

Def: Sia $\alpha \in (0, 1)$. Se $\alpha := \sup P(\theta \in D) = \sup P(H_0 \text{ si rifiuta} | H_0 \text{ vera}), \theta \in D$ allora α è detta **livello del test**.

Def: Si chiama **funzione potenza del test** $\pi(\theta) := P(H_0 \text{ si rifiuta} | H_0 \text{ falsa})$

Def: La **significatività** α_D del test è il più piccolo valore di α che conduce a rifiutare H_0 .

Test sulla media di un campione gaussiano

Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1. σ^2 nota

a) $H_0 : \mu = \mu_0 \vee H_1 : \mu \neq \mu_0$ (bilaterale)

H_0 si accetta se $|\bar{X} - \mu| \leq c$

$\alpha \in (0, 1)$ t.c. $\alpha = P(H_0 \text{ si rifiuta} | H_0 \text{ vera}) = P(|\bar{X} - \mu| \leq c | \mu = \mu_0)$

$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$

$\alpha = P(|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n}| > \frac{c}{\sigma} \sqrt{n} | \mu = \mu_0) = P(|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}| > \frac{c}{\sigma} \sqrt{n})$ dunque

$z_{1-\alpha/2} = \frac{c}{\sigma} \sqrt{n} \Rightarrow c = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$\begin{cases} \text{Se } |\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}| \leq z_{1-\alpha/2} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } |\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}| > z_{1-\alpha/2} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$

b) $H_0 : \mu \leq \mu_0 \vee H_1 : \mu > \mu_0$

$\begin{cases} \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq z_{1-\alpha} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} > z_{1-\alpha} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$

c) $H_0 : \mu \geq \mu_0 \vee H_1 : \mu < \mu_0$

$\begin{cases} \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \geq -z_{1-\alpha} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} < -z_{1-\alpha} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$

2. σ^2 non nota

$S \rightarrow \sigma; t_{\alpha, n-1} \rightarrow z_\alpha$

Infatti ora $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t_{n-1}$

a) $H_0 : \mu = \mu_0 \vee H_1 : \mu \neq \mu_0$

$\begin{cases} \text{Se } |\frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}| \leq t_{1-\alpha/2, n-1} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } |\frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}| > t_{1-\alpha/2, n-1} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$

b) $H_0 : \mu \leq \mu_0 \vee H_1 : \mu > \mu_0$

$\begin{cases} \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \leq t_{1-\alpha, n-1} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} > t_{1-\alpha, n-1} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$

c) $H_0 : \mu \geq \mu_0 \vee H_1 : \mu < \mu_0$

$\begin{cases} \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \geq -t_{1-\alpha, n-1} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} < -t_{1-\alpha, n-1} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$

Test sulla varianza di un campione gaussiano

Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ campione $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 non noti.

a) $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \vee H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$|S^2 - \sigma^2| \leq c \Rightarrow \left| \frac{S^2}{\sigma^2} - 1 \right| \leq \frac{c}{\sigma^2} \Rightarrow 1 - \frac{c}{\sigma^2} \leq \frac{S^2}{\sigma^2} \leq 1 + \frac{c}{\sigma^2}$$

$$c_1 = 1 - \frac{c}{\sigma^2}, c_2 = 1 + \frac{c}{\sigma^2}$$

$$\alpha \in (0, 1) \text{ t.c. } \alpha = P(H_0 \text{ si rifiuta} | H_0 \text{ vera}) = P(\{ \frac{S^2}{\sigma^2} > c_2 \} \vee \{ \frac{S^2}{\sigma^2} < c_1 \} | \sigma^2 = \sigma_0^2) = P(\frac{S^2}{\sigma_0^2} > c_2) + P(\frac{S^2}{\sigma_0^2} < c_1)$$

Poiché $(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$, ho che $\alpha = P((n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} > (n-1)c_2) + P((n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} < (n-1)c_1)$

$$\chi_{\alpha/2, n-1}^2 = (n-1)c_1, \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 = (n-1)c_2$$

$$\begin{cases} \text{Se } \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \vee (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$$

b) $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \vee H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

$$\begin{cases} \text{Se } (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha, n-1}^2 \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{1-\alpha, n-1}^2 \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$$

c) $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \vee H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

$$\begin{cases} \text{Se } (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha, n-1}^2 \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } (n-1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} < \chi_{\alpha, n-1}^2 \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$$

Test di confronto per le medie di campioni gaussiani

Siano $X = (X_1, \dots, X_n), Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ campioni gaussiani **indipendenti**, cioè

$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Qui ho solo due tipi di test:

a) $H_0 : \mu_X = \mu_Y \vee H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

b) $H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \vee H_1 : \mu_X > \mu_Y$

1. σ_X^2, σ_Y^2 note

$$\bar{X} \sim (\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{n}), \bar{Y} \sim (\mu_Y, \frac{\sigma_Y^2}{m})$$

Poiché sono indipendenti, $\bar{X} - \bar{Y} \sim (\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m})$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

a) $H_0 : \mu_X = \mu_Y \vee H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

$$\begin{cases} \text{Se } \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \right| \leq z_{1-\alpha/2} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \right| > z_{1-\alpha/2} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$$

b) $H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \vee H_1 : \mu_X > \mu_Y$

$$\begin{cases} \text{Se } \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \leq z_{1-\alpha} \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} > z_{1-\alpha} \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$$

2. σ_X^2, σ_Y^2 ignote ma $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

$$Q := \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$$(n-1) \frac{S_X^2}{\sigma_X^2} \sim \chi_{n-1}^2; (m-1) \frac{S_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim \chi_{m-1}^2 \text{ indipendenti}$$

$$P := (n-1) \frac{S_X^2}{\sigma_X^2} + (m-1) \frac{S_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim \chi_{n+m-2}^2$$

$$T := \frac{Q}{\sqrt{\frac{P}{n+m-2}}} \sim t_{n+m-2}$$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \sqrt{\frac{n+m-2}{(n-1) \frac{S_X^2}{\sigma_X^2} + (m-1) \frac{S_Y^2}{\sigma_Y^2}}} \sim t_{n+m-2}$$

Poiché $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sqrt{\frac{n+m-2}{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}} \sigma \sim t_{n+m-2}$$

a) $H_0 : \mu_X = \mu_Y \vee H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

$$T = T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sqrt{\frac{n+m-2}{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}} \sim t_{n+m-2}$$

$$\begin{cases} \text{Se } |T_0| \leq t_{1-\alpha/2, n-1} & \text{accetto } H_0 \\ \text{Se } |T_0| > t_{1-\alpha/2, n-1} & \text{rifiuto } H_0 \end{cases}$$

b) $H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \vee H_1 : \mu_X > \mu_Y$

$$\begin{cases} \text{Se } T_0 \leq t_{1-\alpha, n-1} & \text{accetto } H_0 \\ \text{Se } T_0 > t_{1-\alpha, n-1} & \text{rifiuto } H_0 \end{cases}$$

Test per il confronto di varianze di campioni normali

Siano $X = (X_1, \dots, X_n), Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ campioni gaussiani **indipendenti**, cioè

$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Supponiamo $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$ ignoti.

$$(n-1) \frac{S_X^2}{\sigma_X^2} \sim \chi_{n-1}^2; (m-1) \frac{S_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim \chi_{m-1}^2 \text{ indipendenti}$$

$$\text{Allora } \frac{(n-1) \frac{S_X^2}{\sigma_X^2} / (n-1)}{(m-1) \frac{S_Y^2}{\sigma_Y^2} / (m-1)} \sim F_{n-1, m-1} \Rightarrow V := \frac{S_X^2 / \sigma_X^2}{S_Y^2 / \sigma_Y^2} \sim F_{n-1, m-1}$$

a) $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \vee H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$

$$V = V_0 = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F_{n-1, m-1}$$

$$\begin{cases} \text{Se } f_{\alpha/2}(n-1, m-1) \leq \frac{S_X^2}{S_Y^2} \leq f_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) & \text{accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{S_X^2}{S_Y^2} > f_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) \vee \frac{S_X^2}{S_Y^2} < f_{\alpha/2}(n-1, m-1) & \text{rifiuto } H_0 \end{cases}$$

b) $H_0 : \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2 \vee H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$

$$\begin{cases} \text{Se } \frac{S_X^2}{S_Y^2} \leq f_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) & \text{accetto } H_0 \\ \text{Se } \frac{S_X^2}{S_Y^2} > f_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) & \text{rifiuto } H_0 \end{cases}$$

Lezione 15: Test del chi-quadro di adattamento

Questo è un test di statistica non parametrica.

Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ un campione. Lo scopo del test è verificare se, fatta una certa ipotesi

sulla legge D di X , tale legge si verifica o meno.

$$H_0 : X \sim D \vee H_1 : X \not\sim D$$

Caso 1) D discreta con codominio finito

Consideriamo i valori della pdf di $D(X)$ denotati con $p_1, \dots, p_m$.

Caso 2) D discreta con codominio infinito numerabile o non discreta

Divido il codominio di D in m classi e mi rimetto al caso precedente.

N_j = numero delle volte in cui j compare nel campione osservato X (**frequenza assoluta di j**)

(Es. $\{1, 3, 3, 1, 2\}$ $N_1 = 2$; $N_2 = 1$; $N_3 = 1$)

$$\sum_{j=1}^m N_j = n \Rightarrow \bar{p}_j := \frac{N_j}{n} \text{ (**frequenza relativa empirica di } j \text{)}**$$

$$\sum_{j=1}^m \bar{p}_j = 1$$

Accettiamo l'ipotesi $H_0 : X \sim D$ quando le frequenze relative teoriche P_j sono vicine a quelle relative empiriche $\bar{p}_j$.

Si prova che, per n sufficientemente grande,

$$D_0 := n \sum_{j=1}^m \frac{(\bar{p}_j - p_j)^2}{p_j} \sim \chi_{m-1}^2$$

$$\begin{cases} \text{Se } D_0 \leq \chi_{1-\alpha, n-1}^2 \text{ accetto } H_0 \\ \text{Se } D_0 > \chi_{1-\alpha, n-1}^2 \text{ rifiuto } H_0 \end{cases}$$

$D_0 \sim \chi_{m-1}^2$ quando n è sufficientemente grande... c'è regola empirica per essere certi della distribuzione di sopra: $np_j \geq 5 \forall j = 1, \dots, m$

Se ciò non avviene, si accorpano i caratteri j contigui con le frequenze teoriche più basse fin quando la disuguaglianza non viene soddisfatta.

A volte, uno o più parametri di D non sono noti (es. $N(\mu, \sigma^2)$). Allora i p_j teorici non possono essere calcolati inizialmente. Allora li stimo con MV e uso tali stime per i p_j . Tutto va avanti come prima, ma stavolta $D_0 \sim \chi_{m-1-q}^2$, dove q è il numero dei parametri stimati.